



МГТУ им. Н.Э. Баумана

**Кафедра «Теоретическая информатика
и компьютерные технологии»**

Верификация населенности полиморфных функциональных типов

Руководитель: Непейвода А.Н.

Банников А.С.

Изоморфизм Карри-Говарда

Изоморфизм сопоставляющий выводимые формулы интуиционистской пропозициональной логики (IPL) с термами лямбда исчисления.

- Развитие и актуальность методов формальной верификации
- Высокий уровень абстракции: математическая логика, теория типов λ -исчисление
- Визуализация процессов доказательства и аннотирования упрощает понимание



Цель и задачи

Цель

Спроектировать и реализовать программный прототип визуализатора аннотированных доказательств для интуиционистской пропозициональной логики.

- Изучить методы построения автоматических доказателей формул в IPL.
- Изучить принципы аннотирования деревьев вывода лямбда термами
- Спроектировать архитектуру визуализатора доказательств.
- Реализовать спроектированную архитектуру



Изоморфизм Карри-Говарда

Изоморфизм Карри-Говарда устанавливает соответствие между логикой и программированием

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash M N : B} \rightarrow E$$

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x. M : A \rightarrow B} \rightarrow I$$

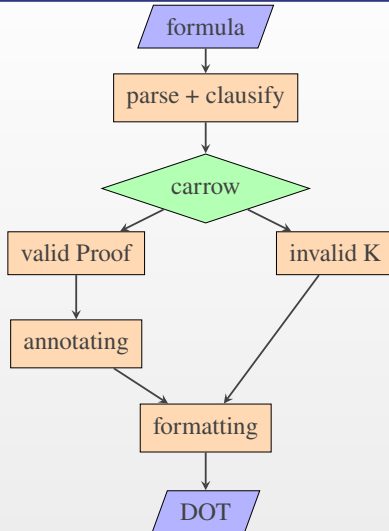
$$I = \lambda x. x : A \rightarrow A$$

$$K = \lambda x y. x : A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

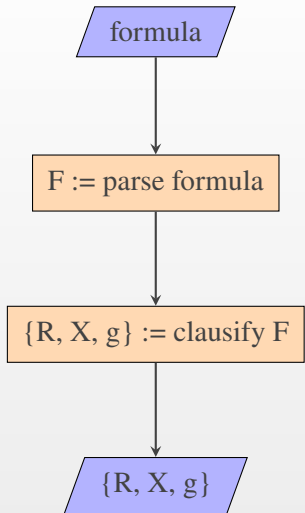
$$\lambda x. x(\lambda y. y) : ((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow B$$



Архитектура приложения



Предобработка



Эквивалентность доказуемости:

$$\vdash_{ipl} A \Leftrightarrow \vdash_{ipl} (A \rightarrow q) \rightarrow q$$

Эквивалентность формул:

$$A \leftrightarrow (A \rightarrow q) \rightarrow q$$

Эквивалентность доказуемости $\not\equiv$ эквивалентность формул

Виды клоз

$$R = \{ \bigwedge A_1 \rightarrow \bigvee A_2 \} \quad X = \{ (a \rightarrow b) \rightarrow c \}$$

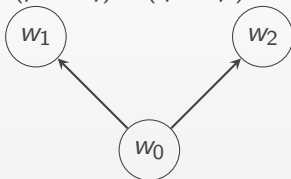
Где $A_1, A_2, \{a, b, c\}$ — множества атомов. Причем A_1 может быть пустым, тогда клоза будет иметь вид:
 $\bigvee A_2$



Контрмодель

Контрмодель для $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

$$V(w_1) = \{p\}$$



$$V(w_2) = \{q\}$$

$$V(w_0) = \emptyset$$



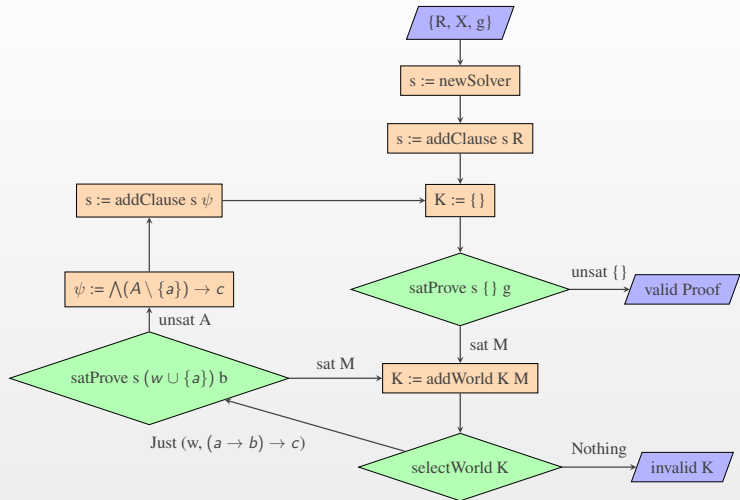
Counter Example Guided Abstraction Refinement

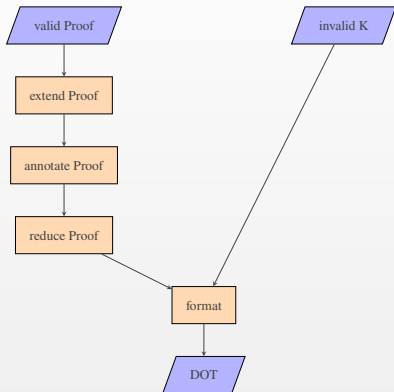
Уточнение абстракции на основе контр-примера

- Впервые был предложен Кларком и соавторами
- Хорошо подходит для проверки интуиционистских формул
- Используется в `intuitR`



CEGAR-цикл доказательства





CPL0 доказывается при помощи Z3, но Z3 не выдает секвенциального вывода

$$\frac{}{R, A, g \vdash g}$$
$$\frac{R, A, d_1 \vdash g \quad \dots \quad R, A, d_m \vdash g}{R, \top \rightarrow d_1 \vee \dots \vee d_m, A \vdash g}$$
$$\frac{R, C \rightarrow D, A, a_i \vdash g}{R, (a_i \wedge C) \rightarrow D, A, a_i \vdash g}$$



$$\langle T_1, \dots, T_n \rangle = \lambda p. p T_1 \dots T_n$$

$$Proj(n, i, p) = p \lambda x_1 \dots x_n. x_i$$

$$Insert(n, i, p, e) = \langle Proj(n, 1, p), Proj(n, 2, p), \dots, \underbrace{e}_{i\text{-я позиция}}, \dots, Proj(n, n, p) \rangle$$

$$Sum(n, i, e) = \lambda c_1 \dots c_n. c_i e$$

$$Case(e, [c_1]b_1, \dots, [c_n]b_n) = e(\lambda c_1. b_1) \dots (\lambda c_n. b_n)$$

$$K(e) = \lambda x. e$$



$$\frac{R \vdash_{cpl} \tilde{g} : g}{R, X \vdash \tilde{g} : g} \text{ cpl}_0$$

$$\frac{R, \tilde{a} : a, \tilde{a}_1 : a_1, \dots, \tilde{a}_n : a_n \vdash_{cpl} \tilde{b} : b \quad R, f : (a_1 \wedge \dots \wedge a_n) \rightarrow c, X \vdash \tilde{g} : g}{R, h : (a \rightarrow b) \rightarrow c, X \vdash \tilde{g}[f := \lambda x. h(qx)] : g} \text{ cpl}_1$$

Где $q = \lambda p. (\lambda \tilde{a}_1 \dots \tilde{a}_n. \lambda \tilde{a}. \tilde{b}) Proj(n, 1, p) \dots Proj(n, n, p)$

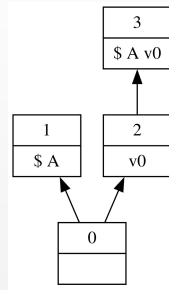
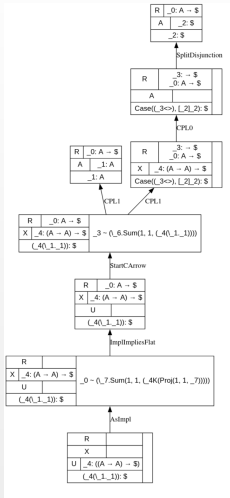
$$\frac{}{R, A, t : g \vdash t : g} \text{ Ax}$$

$$\frac{R, A, d_1 \vdash \tilde{g}_1 : g \quad \dots \quad R, A, d_m \vdash \tilde{g}_m : g}{R, A, f : \top \rightarrow d_1 \vee \dots \vee d_m \vdash \tilde{g} : g} \text{ Sd}$$

$$\frac{R, h : (a_1 \wedge \dots \wedge a_{i-1} \wedge a_{i+1} \wedge \dots \wedge a_n) \rightarrow D, A, x : a_i \vdash t : g}{R, f : (a_1 \wedge \dots \wedge a_n) \rightarrow D, A, x : a_i \vdash t[h := \lambda p. f \text{ Insert}(n-1, i, p, x)] : g} \text{ Rc}$$



Результаты работы



Контрпример для $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$

$$\begin{aligned}
 R &= \{A \rightarrow \$, \\
 &\quad B \rightarrow v1, \\
 &\quad v0 \wedge v1 \rightarrow A\} \\
 X &= \{(A \rightarrow B) \rightarrow v1, \\
 &\quad (v0 \rightarrow A) \rightarrow \$\}
 \end{aligned}$$



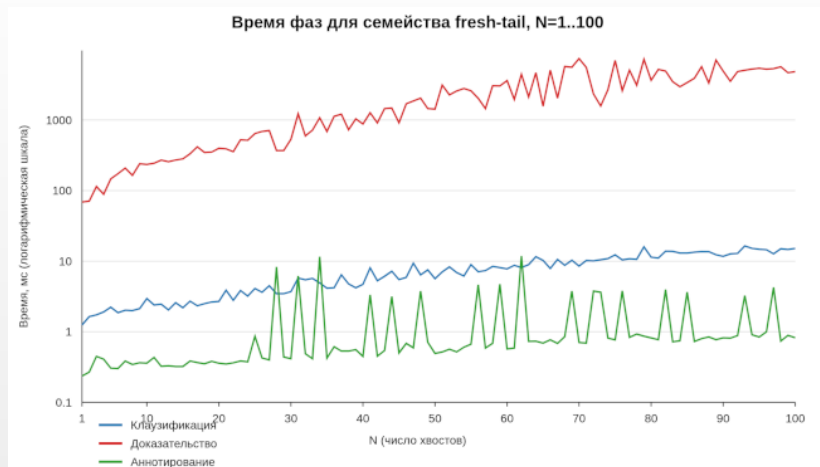
intuitR

В первую очередь intuitR - доказатель, который только говорит что формула валидна, либо приводит контрмодель.

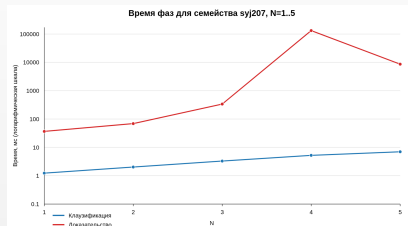
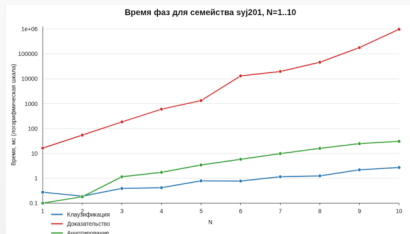
- SYJ201. $p_1, \dots, p_m$ - атомы, $\gamma = p_1 \wedge \dots \wedge p_m$
 $\bigwedge_{i=1}^m ((p_i \leftrightarrow p_{i+1}) \rightarrow \gamma) \rightarrow \gamma$
- SYJ207. $\bigwedge_{i=1}^m ((p_i \leftrightarrow p_{i+1}) \rightarrow \gamma) \rightarrow (p_0 \vee \neg p_0 \vee \gamma)$
- fresh-tail. $(\dots ((A \rightarrow p_1) \rightarrow p_1) \dots \rightarrow p_m) \rightarrow p_m$



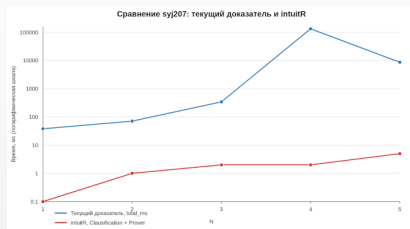
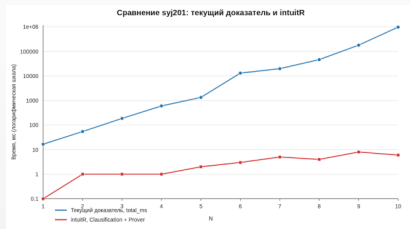
Бенчмарк на fresh-tail



Бенчмарк на SYJ201 и SYJ207



Сравнение с intuitR на SYJ201 и SYJ207



Плохая асимптотика - следствие неоптимального разбиения на
клозы



Основная цель, построение визуализатора, выполнена. В дальнейшем можно выполнить следующие доработки

- Оптимизировать алгоритм клонификации
- Оптимизировать визуализацию - для больших примеров картинка становится нечитаемой
- Расширить визуализатор на логики более высокого порядка

